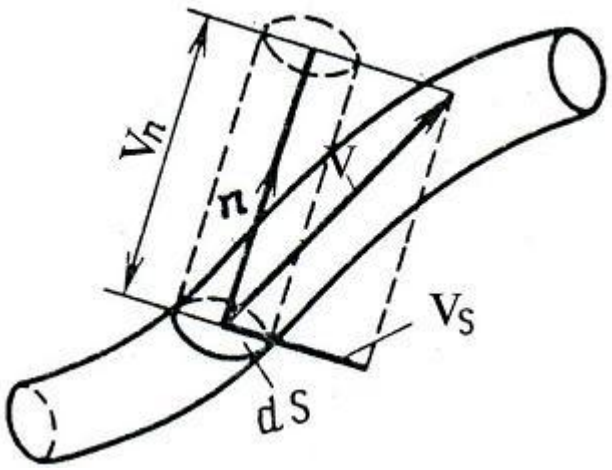
ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ



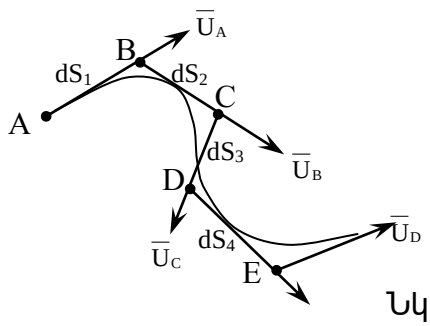
Հիդրավլիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է հեղուկների շարժման հնարավոր ձևերն ու տեսակները, առանց հաշվի առնելու այդ շարժումն առաջ բերող ուժերը, կոչվում է կինեմատիկա: Այստեղ հեղուկը դիտվում է ոչ թե պինդ մարմին, այլ համասեռ հոծ միջավայր՝ կազմված հեղուկ մասնիկներից, որոնք իրենց դիրքը փոխում են ժամանակի յուրաքանչյուր պահին: Հեղուկի շարժումը համարվում է տրված, եթե հայտնի է նրա առանձին մասնիկների դիրքը՝ որպես ֆունկցիա տարածության կոորդինատներից և ժամանակից: Հեղուկի շարժումն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ընտրել շարժման մոդելը:

ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻԹԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԸ

Շարժումների ուսումնասիրության ամենատարածված մաթեմատիկական մոդելը համարվում է շիթային շարժման մոդելը, որի էությունը հետևյալն է. շարժվող հեղուկ միջավայրում վերցնենք կամայական A կետ և այդ կետում կառուցենք հեղուկի մասնիկի շարժման արագության $\overline{U}_A$ վեկտորը: dt տարրական ժամանակամիջոցից հետո այդ մասինիկը կկատարի dS_1 տեղափոխություն կհայտնվի B կետում և կունենա $\overline{U}_B$ արագություն: Նույն dt ժամանակամիջոցից հետո կկատարի dS_2 տեղափոխություն, կհայտնվի C կետում և կունենա $\overline{U}_C$ արագություն և այդպես շարունակ (նկ. 2.1):

Եթե dS_1, dS_2, dS_3...dS_n մեծությունները անվերջ փոքրացնենք, ապա A, B, C, ... բեկյալի փոխարեն կունենանք մի կոր գիծ, որին անվանում են հոսքի գիծ: Այսպիսով՝ շարժվող հեղուկ միջավայրում տարված այն երևակայական գիծը, որի յուրաքանչյուր կետում արագությունն ունի այդ գծի շոշափողի ուղղությունը, կոչվում է հոսքի գիծ:

Հոսքի գծի հավասարումը կարելի է ստանալ, որոշելով մասնիկի արագության պրոյեկցիաները.



Նկ. 2.1

$$U_x = \frac{dx}{dt}, \qquad U_y = \frac{dy}{dt}; \quad U_z = \frac{dz}{dt}, \qquad (2.1)$$

արտաքսելով dt-ն, կունենանք.

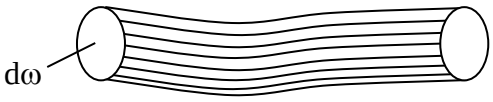
$$\frac{U_x}{dx} = \frac{U_y}{dy} = \frac{U_z}{dz}: \qquad (2.2)$$

Այս հավասարումը հոսքի գծի դիֆերենցիալ հավասարումն է:

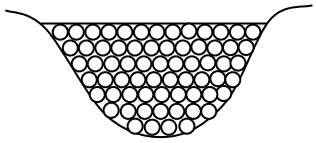
Մասնավոր դեպքում, եթե արագության U_x, U_y, U_z պրոյեկցիաները հաստատուն են, ապա այս հավասարումները կպատկերեն ուղիղ գիծ:

Հաստատված շարժման ժամանակ, երբ շարժման արագությունը, ճնշումը և խտությունը կախված չեն ժամանակից, հոսքի գիծն ու մասնիկի շարժման հետագիծը համընկնում են:

Վերցնենք որևէ հոսքի գիծ, նրա ծայրակետում $d\omega$ տարրական մակերես և այդ մակերեսի յուրաքանչյուր կետով կառուցենք հոսքի գիծ: Կունենանք հոսքի գծերի մի փունջ, որը կոչվում է հոսքի խողովակ կամ տարրական շիթ (նկ. 2.2): Ընդունվում է, որ հեղուկի ամբողջ հոսքը բաղկացած է տարրական շիթերի հանրագումարից (նկ. 2.3): Սա կոչվում է հեղուկի շիթային շարժման մոդել:



Նկ. 2.2



Նկ. 2.3

Հաստատված շարժման համար հոսքի գիծն օժտված է հետևյալ հատկություններով.

1. Հոսքի գիծը և հոսքի շիթը կայուն են, այսինքն՝ շարժման ընթացքում չեն փոխում իրենց տեսքը:

2. Շիթի պատերն անթափանց են, այսինքն՝ բացառվում է մի հոսքի շիթից (խողովակից) հարևան շիթ հեղուկի մասնիկների ներթափանցումը:

3. Շիթի կտրվածքի մակերեսի փոքրության պատճառով ճնշումը և արագությունը բոլոր կետերի համար ընդունվում է հավասար: